📊 ಸಮೂಹ ಎಣಿಕೆಗಾರರು

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🌳 ಹೊರಗೆ · ⏱ 1 ಗಂಟೆ

🟩 ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನಲ್ಲಿ Quadrat ಎಣಿಕೆ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ಮಾದರಿ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ (quadrats) ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಸಮೂಹ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- 1 m × 1 m ಚೌಕ ಮಾಡಲು ದಾರ (4 m) ಮತ್ತು 4 ಕೋಲುಗಳು
- ಭೂತಗನ್ನಡಿ
- ನೋಟ್‌ಬುಕ್

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ; ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ಅಥವಾ ತೆರೆದ ನೆಲದಲ್ಲಿ 1 m × 1 m quadrat ಗುರುತಿಸಿ.
2. ಅದರೊಳಗೆ 3 ಬೇರೆ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ (ಉದಾ: ಹುಲ್ಲಿನ ಗುಂಪು, Tridax, Oxalis).
3. Quadrat ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ 2 ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎಸೆದು ಮತ್ತೆ ಎಣಿಸಿ.
4. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಚದರ ಮೀಟರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಾಂದ್ರತೆ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
5. ಯಾವ ಪ್ರಭೇದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು?

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಪ್ರಭೇದ	Quadrat 1	Quadrat 2	Quadrat 3	ಸರಾಸರಿ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಪ್ರತಿ m^2)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಒಂದರ ಬದಲು ಹಲವು quadrats ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ?

2. ಸಮೂಹ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಂದರೇನು?

3. ಸಮೂಹ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಸರಿಸಿ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾದರಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂದ್ರತೆ = ಪ್ರತಿ ಘಟಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಲವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ quadrats ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸರಾಸರಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: population density · quadrat · sampling

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 30 ನಿಮಿಷ

🫘 ಕಾಳುಗಳಿಂದ Mark–Recapture

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ನೇರವಾಗಿ ಎಣಿಸಲಾಗದ ಸಮೂಹದ ಗಾತ್ರವನ್ನು mark–recapture ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಕೆಲವು ನೂರು ಒಣ ಕಾಳುಗಳಿರುವ (ರಾಜ್ಮಾ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ) ಜಾರ್ — ಎಣಿಸಬೇಡಿ!
- ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್

ಹಂತಗಳು

1. ಒಂದು ಹಿಡಿ (ಸುಮಾರು 30) ಕಾಳು ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಎಣಿಸಿ (M).
2. ಅವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಜಾರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ.
3. ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಡಿ ತೆಗೆದು ಒಟ್ಟು (C) ಮತ್ತು ಗುರುತಿರುವವು (R) ಎಣಿಸಿ.
4. ಸಮೂಹ ಅಂದಾಜಿಸಿ: N = (M × C) ÷ R.
5. 3 ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ, ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಪ್ರಯತ್ನ	ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು (M)	ಎರಡನೇ ಹಿಡಿ (C)	ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿರುವವು (R)	ಅಂದಾಜು N

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಜಾರನ್ನು ಏಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಬೇಕು?

2. ನಿಮ್ಮ ಅಂದಾಜು ನಿಜವಾದ ಎಣಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಿತ್ತು?

3. Mark–recapture ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರಿಸಿ.

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಗುರುತಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು ಸಮವಾಗಿ ಬೆರೆತರೆ, ಎರಡನೇ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿರುವ ಭಾಗ ಇಡೀ ಸಮೂಹದ ಗುರುತಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮ: R/C = M/N. ಪರಿಸರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು (ಟ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ) ಮೀನು, ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: mark–recapture · population size · estimate

💻 ಸಮೂಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್

> r ಮತ್ತು K ಬದಲಿಸಿ exponential (J) ಮತ್ತು logistic (S) ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch11/2**

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** Exponential ಬೆಳವಣಿಗೆ: dN/dt = rN. Logistic ಬೆಳವಣಿಗೆ: dN/dt = rN(K − N)/K — N, carrying capacity K ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. K ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ logistic ವಕ್ರರೇಖೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

2. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕ? ಏಕೆ?